ProjectIcy：代码结构与耦合算法

二维冰体下落、气液流动与融化的实现说明

代码快照日期：2026 年 9 月 20 日

摘要

本文从当前 Python 实现出发，说明二维冰体在热水中下落与融化的完整计算过程。流动部分以 D2Q9 压力—动量分布和守恒相场分布描述空气—水系统；冰体以随体材料网格保存质量与显热，以刚体平动和转动描述运动；热过程采用有限体积通量、显热—潜热分配和局部温度重构；融化材料直接消失。全文围绕状态变量、离散方程、边界处理、算子执行次序和数值稳定性展开，并给出公式与函数的对应关系。所述方法以实际函数体为依据；连续方程用于解释离散结构，不代替对具体数值修正的说明。

阅读范围。分析对象为当前工作区中的 `iceflow2d_v3/`、`tests/`、`benchmarks/benchmark_solver.py` 与 `requirements.txt`。本文对应融化材料直接消失的 v3 实现，示例默认终止时间为 10 s。精确文件摘要见同目录 `source_manifest.json`。

目录

1 问题、变量与物理尺度 **3**
1.1 计算对象与模型边界 . . . 3
1.2 两套网格与三种相指示量 . . . 3
1.3 二维量的单位 . . . 3
1.4 默认算例的数量级 . . . 4

2 气液流动：双分布函数格子 Boltzmann 方法 **5**
2.1 连续模型的解释 . . . 5
2.2 D2Q9 速度与平衡分布 . . . 6
2.3 梯度、拉普拉斯与近壁延拓 . . . 6
2.4 动量的原点矩 MRT 碰撞 . . . 7
2.5 相场的中心矩碰撞 . . . 7
2.6 迁移、宏观恢复与时间层 . . . 8

3 冰体几何、边界反射与刚体运动 **8**
3.1 材料坐标、参考原点与质心 . . . 8
3.2 连续覆盖率与尖锐掩码 . . . 9
3.3 切链边界与动量交换 . . . 9
3.4 冻结静水参考场 . . . 10
3.5 刚体积分与容器接触 . . . 10
3.6 新覆盖与新暴露节点 . . . 11

4 随体热模型与显热—潜热分配 **11**
4.1 广延状态与温度恢复 . . . 11
4.2 冰内部导热 . . . 11
4.3 水内部导热与容器热边界 . . . 12
4.4 水体积与显热的成对对流 . . . 12
4.5 冰水界面的热交换 . . . 12
4.6 局部相变与材料删除 . . . 13
4.7 快慢时间尺度与稳定性 . . . 13

5 局部开口重映射与剩余冰体 **14**
5.1 当前水体积与局部温度 14
5.2 局部相场限幅 14
5.3 质量、质心与惯量 14

6 程序组织与执行顺序 **14**
6.1 完整时间步 15
6.2 初始化与采样 15
6.3 结果读取 15

A D2Q9 矩逆变换 **15**

B 代码索引与验证 **16**

1 问题、变量与物理尺度

1.1 计算对象与模型边界

计算域为有壁矩形容器，内部包含空气、水和一块初始矩形冰。冰体在重力及流体作用下平动、转动，接触热水后吸热融化。冰的剩余材料始终共享一个刚体位姿；融化的材料直接消失，不生成液水。因此，当前程序求解的是单个可侵蚀刚体与气液流动、单向融化之间的耦合问题。

流体中空气与水均参与动量演化；热系统只演化水和原始冰材料。水—气热界面绝热，空气温度在干单元中仅用作输出或温度读取的默认值。空气比热和导热系数虽保留在配置中，当前随体热路径没有空气能量方程。程序也没有蒸发、沸腾、辐射、冰体弹性变形或碎裂模型。线性 Boussinesq 热浮力仅修正体力，不改变相场定义的材料密度。

1.2 两套网格与三种相指示量

空间网格记为 Ω_h，节点索引 (i,j)，单元中心为

$$\boldsymbol{x}_{ij} = \Delta x(i+\tfrac{1}{2}, j+\tfrac{1}{2}), \qquad 0 \le i < N_x, \quad 0 \le j < N_y. \tag{1.1}$$

冰体材料网格记为 $\mathcal{B}_h$，索引 $a = (a_x, a_y)$。它随冰运动，但其索引始终标识同一份初始材料。材料网格不执行空间温度场的旋转插值更新；实际演化的是材料质量和显热。

应首先区分以下三个变量：

$$\phi_{ij} \in [0,1], \qquad s_a \in [0,1], \qquad \chi_{ij} \in \{0,1\}. \tag{1.2}$$

ϕ 是空气—水相场，$\phi = 1$ 为水，$\phi = 0$ 为空气；s_a 是某个初始冰材料单元的剩余固相比例；χ 是流体求解器使用的尖锐冰体掩码。三者分别对应 `water_phase`、`body_solid_fraction` 和 `solid_mask`。输出变量 `liquid_fraction` 在锐冰内部为零，在有效水格点由当前水面积比例给出。

设壁面掩码为 w_{ij}，则活动流体集合与热水集合为

$$\mathcal{F} = \{(i,j) : w_{ij} = 0,\ \chi_{ij} = 0\}, \tag{1.3}$$

$$\mathcal{W} = \{(i,j) \in \mathcal{F} : \phi_{ij} > \varepsilon_\phi\}, \qquad \varepsilon_\phi = 10^{-3} \ \text{（默认）}. \tag{1.4}$$

相场在被冰覆盖的节点中可以保留历史值，作为再次暴露时的后备状态；这些值不计入活动流体的水体积。

1.3 二维量的单位

所有积分量按单位出平面深度定义。令 $A = \Delta x^2$，则

$$[V] = \mathrm{m}^2, \quad [m] = \mathrm{kg/m}, \quad [E] = \mathrm{J/m}, \quad [I] = \mathrm{kg\,m}. \tag{1.5}$$

例如材料单元初始质量为 $m_0 = \rho_i A$。字段名 `body_inertia_kg_m` 表示二维转动惯量单位 kg m，不是三维惯量的 $\mathrm{kg\,m}^2$。

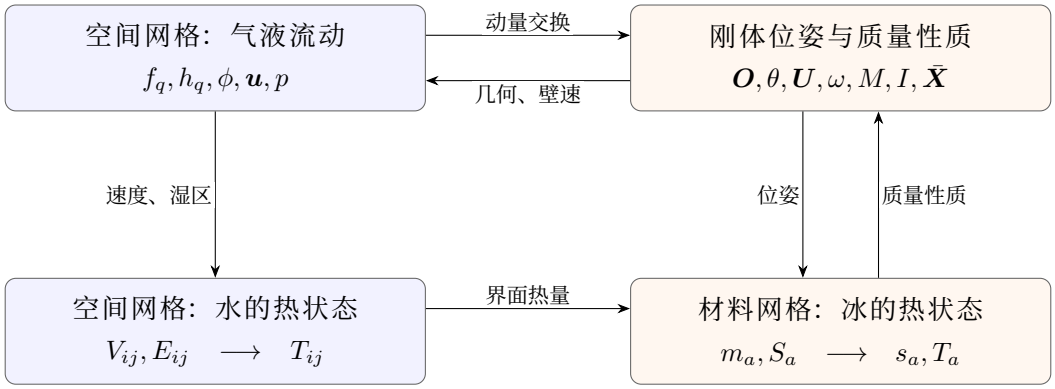


图 1: 状态之间的主要依赖。融化通过剩余冰体几何和质量性质影响后续流动。

热系统始终使用物理单位；流动和刚体积分主要使用格子单位。以下用上标 ℓ 标识格子量。取参考密度 $\rho_0 = \rho_w$，固定参考格子速度 $u^\ell_{\mathrm{ref}} = 0.1$，给定物理参考速度 U_{ref}，则

$$\Delta t = \frac{0.1\Delta x}{U_{\mathrm{ref}}}, \qquad c_u = \frac{\Delta x}{\Delta t}, \qquad \boldsymbol{u} = c_u \boldsymbol{u}^\ell. \tag{1.6}$$

其余换算为

$$\rho^\ell = \rho/\rho_0, \qquad \nu^\ell = \nu\Delta t/\Delta x^2, \qquad \boldsymbol{g}^\ell = \boldsymbol{g}\Delta t^2/\Delta x, \tag{1.7}$$

$$\sigma^\ell = \frac{\sigma\Delta t^2}{\rho_0\Delta x^3}, \qquad p = \rho_0 c_u^2 p^\ell, \qquad \omega = \omega^\ell/\Delta t, \tag{1.8}$$

$$M = \rho_0\Delta x^2 M^\ell, \qquad I = \rho_0\Delta x^4 I^\ell. \tag{1.9}$$

格子总动量与角动量分别乘以 $\rho_0\Delta x^3/\Delta t$ 和 $\rho_0\Delta x^4/\Delta t$ 得到物理二维量。参考速度用于确定单位映射，不是实际流速的截断值。

代码对应：`config.py:LatticeScales;simulator.py:IceFlow2D.__init__`。

1.4 默认算例的数量级

命令行示例默认 $N_x \times N_y = 100 \times 200$，物理域为 $0.025 \times 0.050\,\mathrm{m}^2$，故

$$\Delta x = 2.5 \times 10^{-4}\,\mathrm{m}, \quad \Delta t = 6.25 \times 10^{-6}\,\mathrm{s}, \quad c_u = 40\,\mathrm{m/s}. \tag{1.10}$$

水面位于 $y = 0.030\,\mathrm{m}$，冰边长 $0.008\,\mathrm{m}$，占 32×32 个材料单元；冰初始转角为 $5°$，最低角与水面的间距为 $0.0015\,\mathrm{m}$。壁厚为 3 个格子，水池的活动面积为

$$A_{w,0} = (100 - 6)(120 - 3)\Delta x^2 = 6.87375 \times 10^{-4}\,\mathrm{m}^2. \tag{1.11}$$

水和冰的初始温度分别为 90°C、0°C，所有容器壁绝热。流动密度比 $\rho_w/\rho_a = 800$；冰水密度比 $\rho_i/\rho_w = 0.917$。默认物性如下，其中空气热物性保留在配置中，未进入当前热方程：

材料	ρ (kg/m^3)	ν (m^2/s)	c_p (J/(kg K))	k (W/(m K))
水	1000	10^{-6}	4186	0.60
冰	917	—	2100	2.20
空气	1.25	1.5×10^{-5}	1005	0.026

此外 $L = 334000\,\mathrm{J/kg}$，$\sigma = 0.072\,\mathrm{N/m}$，$|\boldsymbol{g}| = 9.8\,\mathrm{m/s^2}$，$\alpha_T = 2.1 \times 10^{-4}\,\mathrm{K^{-1}}$；默认格子界面参数为 $W = 5$、$M_\phi = 0.1$，Smagorinsky 系数为 $C_s = 0.1$。默认黏性对应

$$\nu_w^\ell = 10^{-4}, \quad \nu_a^\ell = 1.5 \times 10^{-3}, \quad \tau_w = 0.5003, \quad \tau_a = 0.5045. \tag{1.12}$$

实际剪切松弛还包含第 2.4 节的数值稳定化。`IceFlowConfig()` 的基础默认网格为 200×400，并非命令行算例默认网格；不能将这两组默认值混用。

2 气液流动：双分布函数格子 Boltzmann 方法

本节除特别注明外均使用格子单位，即 $\Delta x^\ell = \Delta t^\ell = 1$，省略上标 ℓ。LBM 的基本操作是：在每个节点上调整离散方向分布，即碰撞；随后沿各离散速度将分布传递到相邻节点，即迁移。宏观量通过分布的低阶矩恢复。

2.1 连续模型的解释

相场对应的守恒 Allen–Cahn 模型可写为

$$\partial_t \phi + \nabla \cdot (\phi \boldsymbol{u}) = \nabla \cdot \left[M_\phi \left(\nabla \phi - \Gamma \boldsymbol{n} \right) \right], \quad \Gamma = \frac{4\phi(1-\phi)}{W}, \quad \boldsymbol{n} = \frac{\nabla \phi}{|\nabla \phi| + \varepsilon}. \tag{2.1}$$

W 是以格子数计的界面宽度，M_ϕ 为格子迁移率。扩散项平滑界面，压缩项维持有限界面厚度。该方程描述水—气界面；冰的融化源通过后续全局体积约束处理。

流动部分可用变密度、低马赫数的动量方程解释：

$$\rho(\phi) = \rho_a + (\rho_w - \rho_a)\,\mathrm{clip}(\phi, 0, 1), \tag{2.2}$$

$$\nabla \cdot \boldsymbol{u} \simeq 0, \tag{2.3}$$

$$\partial_t(\rho \boldsymbol{u}) + \nabla \cdot (\rho \boldsymbol{u}\boldsymbol{u}) \simeq -\nabla p_d + \nabla \cdot [\rho \nu (\nabla \boldsymbol{u} + \nabla \boldsymbol{u}^{\mathsf{T}})] + \boldsymbol{F}. \tag{2.4}$$

这里 $p_d = p - p_H$ 是相对冻结静水参考场的压力扰动。式 (2.4) 用于说明模型结构；实际推进还包含有限分辨率的相场通量、矩源项、选择性松弛和投影，不能据此宣称离散系统严格满足连续不可压条件。

表面张力采用化学势力形式。定义自由能密度与化学势

$$\psi(\phi, \nabla\phi) = \beta \phi^2 (1-\phi)^2 + \frac{\kappa}{2} |\nabla \phi|^2, \tag{2.5}$$

$$\mu = 4\beta\phi(\phi - 1)(\phi - \tfrac{1}{2}) - \kappa \nabla^2 \phi, \qquad \beta = \frac{12\sigma}{W}, \quad \kappa = \frac{3}{2}\sigma W. \tag{2.6}$$

总力密度为

$$\boldsymbol{F} = (\rho - \rho_H)\boldsymbol{g} - b(\phi)\rho_w \alpha_T (T_w - T_{\mathrm{ref}})\boldsymbol{g} + \mu \nabla \phi, \quad b(\phi) = \mathrm{clip}(2\phi - 1, 0, 1). \tag{2.7}$$

门函数 b 限制热浮力作用于水侧，避免干单元的默认空气温度驱动弥散界面。存储的 `fluid_acceleration_lattice` 为 $\boldsymbol{a} = \boldsymbol{F}/\rho$。

2.2　D2Q9 速度与平衡分布

q	0	1	2	3	4	5	6	7	8
c_{qx}	0	1	0	-1	0	1	-1	-1	1
c_{qy}	0	0	1	0	-1	1	1	-1	-1

(2.8)

权重为 $w_0 = 4/9$，$w_{1\ldots4} = 1/9$，$w_{5\ldots8} = 1/36$，格子声速平方 $c_s^2 = 1/3$。反向索引满足 $\boldsymbol{c}_{\bar{q}} = -\boldsymbol{c}_q$。

程序中的 f_q 为压力—动量分布，h_q 为相场分布。令

$$P_q(\boldsymbol{u}) = 3\boldsymbol{c}_q \cdot \boldsymbol{u} + \frac{9}{2}(\boldsymbol{c}_q \cdot \boldsymbol{u})^2 - \frac{3}{2}|\boldsymbol{u}|^2. \tag{2.9}$$

两种平衡态为

$$f_q^{\mathrm{eq}}(p_d, \rho, \boldsymbol{u}) = 3(w_q - \delta_{q0})p_d + w_q \rho P_q(\boldsymbol{u}), \tag{2.10}$$

$$h_q^{\mathrm{eq}}(\phi, \boldsymbol{u}) = w_q \phi[1 + P_q(\boldsymbol{u})]. \tag{2.11}$$

由 D2Q9 各向同性关系可得

$$\sum_q f_q^{\mathrm{eq}} = 0, \qquad \sum_q \boldsymbol{c}_q f_q^{\mathrm{eq}} = \rho\boldsymbol{u}, \qquad \sum_q \boldsymbol{c}_q\boldsymbol{c}_q f_q^{\mathrm{eq}} = p_d\boldsymbol{I} + \rho\boldsymbol{u}\boldsymbol{u}, \tag{2.12}$$

$$\sum_q h_q^{\mathrm{eq}} = \phi, \qquad \sum_q \boldsymbol{c}_q h_q^{\mathrm{eq}} = \phi\boldsymbol{u}. \tag{2.13}$$

因此，$\sum f_q$ 不表示材料密度，压力也不能由 $p = c_s^2\rho$ 恢复。压力与相场密度解耦是此处处理大密度比的关键。

代码对应：`lattice.py:lattice_direction,lattice_weight,opposite_direction_index,momentum_equilibrium,phase_equilibrium`。

2.3　梯度、拉普拉斯与近壁延拓

记沿方向 q 一格和两格的邻值为 $\phi_q^{(1)}, \phi_q^{(2)}$，本地值为 ϕ。代码使用两种梯度：

$$G_1\phi = 3\sum_q w_q \boldsymbol{c}_q(\phi_q^{(1)} - \phi), \tag{2.14}$$

$$G\phi = (1-\eta)G_1\phi + \frac{3\eta}{2}\sum_q w_q \boldsymbol{c}_q(4\phi_q^{(1)} - \phi_q^{(2)} - 3\phi), \quad \eta = \frac{1}{3}, \tag{2.15}$$

$$L\phi = 6\sum_q w_q(\phi_q^{(1)} - \phi). \tag{2.16}$$

表面张力与相场法向使用 G，密度梯度源项和压力恢复使用 G_1，化学势使用 L。化学势多项式中的相场取 $\mathrm{clip}(\phi, 0, 1)$；邻域差分读取当前存储的相场。若第一邻点不是活动流体，则返回本地值；若第一邻点有效而第二邻点无效，两格采样仍返回本地值。这是 `_phase_neighbor` 的具体延拓规则，没有另行求解接触角边界条件。

2.4　动量的原点矩 MRT 碰撞

定义原点矩

$$m_{ab} = \sum_q c_{qx}^a c_{qy}^b f_q, \qquad (a,b) \in \{0,1,2\}^2. \tag{2.17}$$

尽管辅助函数名含有 `central_moment`，`_collide_momentum` 实际传入零平移速度，以原点矩重构分布。它与下一节的真正中心矩相场碰撞不同。

以存储动量速度 $\boldsymbol{v}$ 和加速度 $\boldsymbol{a}$ 构造受力速度

$$\boldsymbol{v} = \frac{\sum_q \boldsymbol{c}_q f_q}{\rho}, \qquad \boldsymbol{u} = \boldsymbol{v} + \frac{1}{2}\boldsymbol{a}. \tag{2.18}$$

本节平衡态与源项均在该 $\boldsymbol{u}$ 下计算。分布源项为

$$R_q = 3w_q \left[\boldsymbol{c}_q \cdot \boldsymbol{F} + (\rho_w - \rho_a)(\boldsymbol{c}_q \cdot \boldsymbol{u})(\boldsymbol{c}_q \cdot G_1\phi)\right]. \tag{2.19}$$

令 m^{eq}、R_{ab} 分别为平衡态和 R_q 的同阶矩。对矩向量 $\boldsymbol{m} = (m_{00}, m_{10}, m_{01}, m_{20}+m_{02}, m_{20}-m_{02}, m_{11}, m_{21}, m_{12}, m_{22})^{\mathsf{T}}$，碰撞统一写为

$$\boldsymbol{m}^{+} = \boldsymbol{m} - \mathsf{S}(\boldsymbol{m} - \boldsymbol{m}^{\mathrm{eq}}) + (\mathsf{I} - \tfrac{1}{2}\mathsf{S})\boldsymbol{R}, \tag{2.20}$$

其中

$$\mathsf{S} = \mathrm{diag}(\omega_p, \omega_p, \omega_p, 1, \omega_s, \omega_s, 1, 1, 1). \tag{2.21}$$

程序只需读取实际受非单位松弛率影响的原始矩；松弛率为 1 的矩直接取 $m^{\mathrm{eq}} + R/2$。

物理黏性与 Smagorinsky 项确定

$$\nu_{\mathrm{loc}} = \bar{\phi}\nu_w + (1-\bar{\phi})\nu_a + \nu_{\mathrm{SGS}}, \qquad \bar{\phi} = \mathrm{clip}(\phi, 0, 1), \tag{2.22}$$

$$\nu_{\mathrm{SGS}} = C_s^2 \sqrt{2\left[(\partial_x v_x)^2 + (\partial_y v_y)^2 + \tfrac{1}{2}(\partial_y v_x + \partial_x v_y)^2\right]}, \tag{2.23}$$

$$\tau_p = \frac{1}{2} + 3\nu_{\mathrm{loc}}, \qquad \omega_p = \tau_p^{-1}. \tag{2.24}$$

这里速度梯度使用 D2Q9 一格差分；冰内邻点取刚体壁速，固定壁外取零。额外剪切松弛下界为

$$\tau_s = \max\left\{\tau_p, \frac{1}{2} + (\tau_A - \tfrac{1}{2})\max(1-\bar{\phi}, \chi_{\mathrm{nbr}})\right\}, \qquad \omega_s = \tau_s^{-1}. \tag{2.25}$$

$\chi_{\mathrm{nbr}} = 1$ 表示八邻域内存在尖锐冰节点,默认 $\tau_A = 0.8$。该下界只作用于偏应力矩 $m_{20}-m_{02}$ 和 m_{11}；它是数值稳定化,改变局部剪切耗散,应与材料黏性区分。设 `air_interface_relaxation_time=None` 时，这一额外下界关闭。

代码对应：`simulator.py:_fluid_force_viscosity_and_gradient,_collide_momentum`。

2.5　相场的中心矩碰撞

定义平移后的中心矩

$$k_{ab} = \sum_q (c_{qx} - u_x)^a (c_{qy} - u_y)^b h_q, \qquad Q_q = w_q \Gamma(\boldsymbol{c}_q \cdot \boldsymbol{n}). \tag{2.26}$$

以相同变换构造 k_{ab}^{eq} 和 Q_{ab}，并令

$$\omega_\phi = (3M_\phi + \tfrac{1}{2})^{-1}. \tag{2.27}$$

两个一阶中心矩按

$$k_{ab}^{+} = k_{ab} - \omega_\phi(k_{ab} - k_{ab}^{\mathrm{eq}}) + (1 - \tfrac{1}{2}\omega_\phi)Q_{ab}, \quad (a,b) = (1,0),(0,1) \tag{2.28}$$

更新；其余七个矩取

$$k_{ab}^{+} = k_{ab}^{\mathrm{eq}} + \frac{1}{2}Q_{ab}. \tag{2.29}$$

特别地 $Q_{00} = 0$，故零阶矩保持为 ϕ。重构时使用非零中心 $\boldsymbol{u}$；完整逆变换见附录 A。

代码对应：`simulator.py:_collide_phase;lattice.py:reconstruct_central_moment_population`。

2.6 迁移、宏观恢复与时间层

对目标节点仍为流体的方向，执行推式迁移

$$f_q(\boldsymbol{x} + \boldsymbol{c}_q, t+1) = f_q^{+}(\boldsymbol{x}, t), \qquad h_q(\boldsymbol{x} + \boldsymbol{c}_q, t+1) = h_q^{+}(\boldsymbol{x}, t). \tag{2.30}$$

壁面链路的反射值在下一节定义。每个方向槽有唯一写入来源，碰撞缓存使迁移不覆盖尚未使用的碰撞前状态。迁移后先恢复

$$\phi^{n+1} = \sum_q h_q^{n+1}, \qquad \boldsymbol{v}^{n+1} = \frac{\sum_q \boldsymbol{c}_q f_q^{n+1}}{\rho(\phi^{n+1})}, \tag{2.31}$$

再恢复压力

$$p^{n+1} = p_H + \frac{3}{5}\left[\sum_{q\neq 0} f_q^{n+1} + \frac{1}{2}\boldsymbol{u}\cdot G_1\rho - \frac{3}{2}w_0\rho|\boldsymbol{u}|^2\right], \quad G_1\rho = (\rho_w - \rho_a)G_1\phi. \tag{2.32}$$

此处 $\boldsymbol{u} = \boldsymbol{v}^{n+1} + \boldsymbol{a}^n/2$，加速度来自本步碰撞前的计算，在迁移后暂存并用于压力恢复与热对流；下一步碰撞才重新计算力。后续几何改变、分布修正可能再次改变 ϕ 和 $\boldsymbol{v}$。

代码对应：`simulator.py:_stream,_update_streamed_macroscopic_fields,_update_pressure`。

3 冰体几何、边界反射与刚体运动

3.1 材料坐标、参考原点与质心

定义二维旋转矩阵及垂直算子

$$R(\theta) = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}, \qquad \mathsf{J} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}. \tag{3.1}$$

本节位置、速度、质量和惯量均采用格子单位。材料单元中心为

$$\boldsymbol{X}_a = (a_x + \tfrac{1}{2} - N_{bx}/2,\ a_y + \tfrac{1}{2} - N_{by}/2). \tag{3.2}$$

参考原点 $\boldsymbol{O}$ 和转角 θ 定义材料到空间的映射；材料质心 $\bar{\boldsymbol{X}}$ 与空间质心 $\boldsymbol{C}$ 满足

$$\boldsymbol{x} = \boldsymbol{O} + R\boldsymbol{X}, \qquad \boldsymbol{X} = R^{\mathsf{T}}(\boldsymbol{x} - \boldsymbol{O}), \qquad \boldsymbol{C} = \boldsymbol{O} + R\bar{\boldsymbol{X}}. \tag{3.3}$$

非均匀融化会改变 $\bar{\boldsymbol{X}}$，因此 $\boldsymbol{O}$ 与 $\boldsymbol{C}$ 不能混用。代码以 `body_reference_origin` 保存权威位姿，`body_center` 是由式 (3.3) 计算的视图。刚体在任一点的速度为

$$\boldsymbol{u}_b(\boldsymbol{x}) = \boldsymbol{U} + \omega \mathrm{J}(\boldsymbol{x} - \boldsymbol{C}). \tag{3.4}$$

3.2 连续覆盖率与尖锐掩码

将材料固相分数 $s_a = m_a/(\rho_i \Delta x^2)$ 双线性插值到空间单元中心，得

$$C_{ij} = \mathrm{clip}\left(\sum_{a \in \mathcal{N}_{ij}} W_{ij,a} s_a, 0, 1 \right), \quad W_{ij,a} = \max(0, 1 - |\xi_x - a_x|) \max(0, 1 - |\xi_y - a_y|). \tag{3.5}$$

$\boldsymbol{\xi}$ 是材料网格的连续索引，$\mathcal{N}_{ij}$ 至多包含四个材料节点。壁面处最终将 C_{ij} 清零。

代码中的 `body_signed_distance_m` 是用于判号和切链定位的混合几何量。在初始矩形内部，定义

$$d_{ij} = \Delta x (s_* - C_{ij}), \qquad s_* = 0.5 \ \text{（默认）}; \tag{3.6}$$

矩形外部使用解析旋转矩形距离

$$d_{\mathrm{box}} = \Delta x \left[|\max(\boldsymbol{\delta}, 0)| + \min\{\max(\delta_x, \delta_y), 0\} \right], \quad \boldsymbol{\delta} = |\boldsymbol{X}| - (N_{bx}/2, N_{by}/2). \tag{3.7}$$

式 (3.6) 是覆盖率差乘以网格尺度，通常不满足 $|\nabla d| = 1$；不能将其解释为侵蚀界面的精确欧氏距离。当刚体在力学上有效且不在壁内时，$d_{ij} \le 0$ 定义尖锐冰节点。

体积统计还需区分连续材料体积和尖锐格点体积：

$$V_i^{\mathrm{mat}} = \sum_a \frac{m_a}{\rho_i}, \qquad V_i^{\mathrm{sharp}} = \Delta x^2 \sum_{ij} \chi_{ij}. \tag{3.8}$$

前者用于质量与融化率；后者反映流动边界的离散拓扑，二者无需逐步相等。

代码对应：`simulator.py:_body_local_coordinates,_sample_body_fraction,_signed_distance_at,_update_solid_mask`。

3.3 切链边界与动量交换

从流体节点 $\boldsymbol{x}$ 沿 $\boldsymbol{c}_q$ 指向固体的链路称为切链。代码使用截断后的交点比例

$$\lambda_q = \mathrm{clip}\left(\frac{\max(d_f, 10^{-6})}{\max(d_f, 10^{-6}) - d_s + 10^{-12}}, 0.05, 0.95 \right), \qquad \boldsymbol{x}_b = \boldsymbol{x} + \lambda_q \boldsymbol{c}_q. \tag{3.9}$$

距离 d 在此以米计；$\boldsymbol{x}_b$ 仍用格子坐标。截断保证交点不落在链路两端。令 $\widehat{f}_q$ 为尚未施加边界处理的碰撞后分布，以本地碰撞前的非平衡量构造反射分布

$$f_{\bar{q}}^{\mathrm{ref}} = \frac{f_{\bar{q}}^{\mathrm{eq}}(p_d, \rho, \boldsymbol{u}_b) + [f_q - f_q^{\mathrm{eq}}(p_d, \rho, \boldsymbol{u})] + \lambda_q \widehat{f}_{\bar{q}}}{1 + \lambda_q}. \tag{3.10}$$

该值暂存于切链的出射槽 q，由迁移核写回本节点的 $\bar{q}$ 槽。相场在冰面使用移动壁修正

$$h_{\bar{q}}^{n+1}(\boldsymbol{x}) = h_q^{+}(\boldsymbol{x}) - 6w_q\phi(\boldsymbol{c}_q \cdot \boldsymbol{u}_b). \tag{3.11}$$

固定容器壁采用本地反弹；冰面额外采用式 (3.10)。

每条冰面切链向刚体贡献格子冲量

$$\Delta\boldsymbol{P}_q = (\boldsymbol{c}_q - \boldsymbol{u}_b)\widehat{f}_q - (-\boldsymbol{c}_q - \boldsymbol{u}_b)f_{\bar{q}}^{\mathrm{ref}} + 6w_q p_H(\boldsymbol{x}_b)\boldsymbol{c}_q, \tag{3.12}$$

$$\Delta L_q = (\boldsymbol{x}_b - \boldsymbol{C}) \times \Delta\boldsymbol{P}_q, \qquad \boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b} = a_x b_y - a_y b_x. \tag{3.13}$$

$p_H(\boldsymbol{x}_b)$ 由链路两端线性插值。先在节点内求和，再以双精度归约至 `hydrodynamic_impulse` 和 `hydrodynamic_torque`。

3.4 冻结静水参考场

初始化相场后，在每一行的活动流体节点上平均密度，得到 $\rho_H(j)$。以初始自由液面 j_s 为参考，构造

$$p_H(j_s-1) = -\tfrac{1}{2}g_y\rho_H(j_s-1), \qquad p_H(j_s) = \tfrac{1}{2}g_y\rho_H(j_s), \tag{3.14}$$

$$p_H(j) = p_H(j+1) - \tfrac{1}{2}g_y[\rho_H(j)+\rho_H(j+1)], \qquad j < j_s-1, \tag{3.15}$$

$$p_H(j) = p_H(j-1) + \tfrac{1}{2}g_y[\rho_H(j-1)+\rho_H(j)], \qquad j > j_s. \tag{3.16}$$

参考场在后续时间步保持冻结。流动分布只承载 p_d，体力使用 $(\rho-\rho_H)\boldsymbol{g}$，切链冲量补回式 (3.12) 的参考压力牵引。三者共同组成静水基态的平衡处理；代码没有再向冰体额外叠加一个独立的 Archimedes 浮力项。

代码对应：`simulator.py:_build_hydrostatic_reference,_initialize_hydrostatic_equilibrium,_prepare_momentum_cut_links`。

3.5 刚体积分与容器接触

令总流体冲量为 $\boldsymbol{J}_h$，总转动冲量为 K_h，阻尼系数为 d_U, d_ω。每个格子时间步执行

$$\boldsymbol{U}^{n+1} = d_U(\boldsymbol{U}^n + \boldsymbol{J}_h/M + \boldsymbol{g}), \tag{3.17}$$

$$\omega^{n+1} = d_\omega(\omega^n + K_h/I), \tag{3.18}$$

$$\boldsymbol{C}^{n+1} = \boldsymbol{C}^n + \boldsymbol{U}^{n+1}, \qquad \theta^{n+1} = \theta^n + \omega^{n+1}, \tag{3.19}$$

$$\boldsymbol{O}^{n+1} = \boldsymbol{C}^{n+1} - R(\theta^{n+1})\bar{\boldsymbol{X}}. \tag{3.20}$$

默认 $d_U = 1$，$d_\omega = 0.999$。该阻尼按格子步应用，改变时间步也会改变单位物理时间内的阻尼效应。积分后清空冲量累加器。

接触支撑取自**尚未进行壁面裁剪**的当前尖锐覆盖节点的四个单元面极值，而非初始矩形外包框。将质心投影到使这些支撑位于容器内部的区间。在左壁处 $U_x \leftarrow \max(U_x, 0)$，右壁处 $U_x \leftarrow \min(U_x, 0)$，上下壁同理。这是一种整体位置约束与向外平动速度截断，没有求解摩擦冲量、恢复系数或接触转矩。位置确实被修正时才重新计算覆盖率。

3.6 新覆盖与新暴露节点

`previous_solid_mask` 保存前一次提交的尖锐拓扑。新覆盖节点保存原 ϕ 和扰动压力 p_d，速度改为壁速。新暴露节点从八邻域中**此前已经是流体且现在仍为流体**的节点平均 $\phi, p_d, \boldsymbol{v}$；无合法邻点时使用被覆盖时的后备值和当前壁速。随后加回该空间位置的 p_H 并重建 $f^{\mathrm{eq}}, h^{\mathrm{eq}}$。限定读取旧流体节点，使结果不依赖同一 GPU 核中新节点的执行次序。该局部重填会改变总体积和动量，相关修正在第 5.3 节说明。

代码对应：`simulator.py:_integrate_rigid_ice,_solve_contact_and_rasterize,_project_moving_body_inside_container,_refill_changed_nodes`。

融化释放的格点将 ϕ 和相场分布置零，表示空出的气相空间；其压力与速度仍从旧流体邻域重建。

4 随体热模型与显热—潜热分配

本节全部使用物理单位。ALE 指材料坐标与空间坐标并用的描述：冰的热状态在材料网格中演化，水的热状态在固定空间网格中演化，两者通过当前位姿和覆盖率交换热量。在不发生相变的区域，导热与对流的连续物理背景为

$$\rho_i c_i(\partial_t + \boldsymbol{u}_b \cdot \nabla) T_{\mathrm{ice}} = \nabla \cdot (k_i \nabla T_{\mathrm{ice}}), \tag{4.1}$$

$$\rho_w c_w(\partial_t + \boldsymbol{u} \cdot \nabla) T_{\mathrm{water}} = \nabla \cdot (k_w \nabla T_{\mathrm{water}}). \tag{4.2}$$

随体坐标消去冰的刚体输运；相变所需热量通过后述局部能量分配扣除。程序实际推进广延量和离散通量，界面附近使用其专门的覆盖率近似。

4.1 广延状态与温度恢复

每个冰材料单元保存固体质量 m_a 和显热 S_a；每个空间水单元保存面积 V_i 和显热 E_i。以熔点 T_m 为显热零点，初值为

$$m_a^0 = \rho_i A, \quad S_a^0 = m_a^0 c_i (T_{i,0} - T_m), \quad V_i^0 = A\phi_i^0 \ \ (i \in \mathcal{W}), \quad E_i^0 = \rho_w c_w V_i^0 (T_{w,0} - T_m). \tag{4.3}$$

温度由广延量恢复：

$$T_a = \min\left(T_m, T_m + \frac{S_a}{m_a c_i}\right), \qquad T_i = T_m + \frac{E_i}{\rho_w c_w V_i}. \tag{4.4}$$

仅在分母大于代码中的小量阈值时作除法。空冰材料单元返回 T_m，无水单元返回配置中的初始空气温度。材料质量决定剩余冰比例，显热用于恢复局部温度。

4.2 冰内部导热

对材料网格四邻接面，定义从 a 到 b 的导热功率

$$\dot{Q}_{a\to b} = k_i \min(s_a, s_b)(T_a - T_b), \qquad \Delta S_a^{\mathrm{cond}} = -\delta t \sum_{b\sim a} \dot{Q}_{a\to b}. \tag{4.5}$$

二维面长 Δx 与中心距离 Δx 相消，因此式中无额外网格因子。两端在同一不可变质量与显热状态上计算，满足 $\dot{Q}_{a\to b} = -\dot{Q}_{b\to a}$。`_body_heat_delta` 暂存导热增量，待加入冰水界面热量后统一更新材料。

4.3 水内部导热与容器热边界

以 x 向面为例，左、右单元为 L, R，定义水占据比例 $a_i = \mathrm{clip}(V_i/A, 0, 1)$。两侧均为合法热水单元时

$$F_{E,f}^{\mathrm{cond}} = -k_w \min(a_L, a_R)(T_R - T_L). \tag{4.6}$$

约定面通量沿正坐标方向为正，则

$$E_{ij}^{\mathrm{new}} = E_{ij} - \delta t(F_{i+1,j}^{x} - F_{i,j}^{x} + F_{i,j+1}^{y} - F_{i,j}^{y}). \tag{4.7}$$

同一面通量由两侧以相反符号使用，内部热交换在总和中抵消。水—气面通量为零；冰水交换另行计算。

绝热容器壁的热通量为零。定温壁以半格距离 $\Delta x/2$ 计算入域热流

$$\dot{Q}_{\partial\Omega\to i} = 2k_w a_i (T_b - T_i). \tag{4.8}$$

定温边界只通过相邻水单元起作用，当前路径没有直接冰—容器导热项。默认示例的四壁均为绝热。

4.4 水体积与显热的成对对流

面物理速度由两侧受力速度的算术平均给出：

$$u_f = \frac{c_u}{2}(u_L^{\ell} + u_R^{\ell}). \tag{4.9}$$

按 u_f 的符号选上风单元 D，并同时构造体积与显热通量

$$F_{V,f} = u_f \Delta x \ \mathrm{clip}(V_D/A, 0, 1), \qquad F_{E,f}^{\mathrm{adv}} = F_{V,f}\frac{E_D}{V_D}. \tag{4.10}$$

两种广延量分别用式 (4.7) 的离散散度更新。面两侧都必须属于当前湿流体集合，单元不能通过干燥气相或固体面直接输运水。界面移动所需的容量调整由第 5 节的重映射承担。同温水满足 $E_i = eV_i$，成对通量在纯对流中维持这一比例，避免容量变化造成伪温变。

代码对应：`simulator.py:_accumulate_body_conduction,_compute_water_conduction_flux_x,_compute_water_conduction_flux_y,_compute_water_advection_flux_x,_compute_water_advection_flux_y`。

4.5 冰水界面的热交换

对每个湿流体单元 i，检查本单元及四个轴向邻单元的冰覆盖率。每个被检查位置 r 再映射至至多四个材料节点，故一个水线程最多形成 20 个热请求。采用调和导热系数

$$k_{wi} = \frac{2k_w k_i}{k_w + k_i}, \qquad A_{ir} = \min\left(a_i, \min(1, C_r/s_*)\right). \tag{4.11}$$

对仍有质量的材料节点 a，令双线性权重为 W_{ra}，请求热量为

$$q_{ira} = \delta t\, k_{wi} A_{ir} \frac{W_{ra} s_a}{C_r} \max(0, T_i - T_a), \qquad C_r > 0. \tag{4.12}$$

这一接触系数是基于覆盖率的离散近似，未重建几何界面的精确面长。为保证水只交出实际可用的显热，对同一水单元所有请求统一缩放：

$$q_i = \sum_{r,a} q_{ira}, \qquad \eta_i = \begin{cases} \min(1, \max(E_i, 0)/q_i), & q_i > 0, \\ 0, & q_i = 0, \end{cases} \qquad \widehat{q}_{ira} = \eta_i q_{ira}. \tag{4.13}$$

水显热减少 $\sum_{r,a} \widehat{q}_{ira}$，相应材料热增量增加同量。材料端采用原子累加，水线程只更新自身显热。该热交换只允许水向冰传热；与单向融化假设一致。当冰与热水尚无离散接触时，空气不会为冰供热。

4.6 局部相变与材料删除

设材料单元旧状态为 (m_a, S_a)，本次收到净热量 Q_a，潜热为 L。令 $E_a = S_a + Q_a$，更新为

$$m'_a = \max\left(0, m_a - \frac{\max(E_a, 0)}{L}\right), \qquad S'_a = \begin{cases} \min(E_a, 0), & m'_a > 0, \\ 0, & m'_a = 0. \end{cases} \tag{4.14}$$

正热量先补足冰的显热亏损，再减少固冰质量。融尽后的材料质量和显热均为零；剩余正热量直接丢弃。小于等于初始材料单元质量百万分之一的数值残量同样直接清零。水体积、相场和流体分布不会收到任何由消失材料产生的源项。

代码对应：`simulator.py:_exchange_interface_heat,_apply_body_heat_and_phase_change`。

4.7 快慢时间尺度与稳定性

每个 LBM 步执行一次快速过程：容量重映射及水的对流。每累计 K 个 LBM 步执行一次慢过程：导热、边界热交换和材料侵蚀。默认 $K = 8$；慢过程按当前固定刚体位姿推进 $K\Delta t$，不是沿区间内全部历史位姿积分。

对流步长依据**面向外速度之和**而非单个节点速度范数。对合法湿面，令格子面速度为 $\boldsymbol{u}_f^{\ell}$，外法向为 $\boldsymbol{n}_{if}$，定义

$$r_i = \sum_{f \subset \partial i} \max(0, \boldsymbol{u}_f^{\ell} \cdot \boldsymbol{n}_{if}), \quad r_{\max} = \max_i r_i, \quad \delta t_{\text{adv}}^{\max} = \frac{C_{\max} \Delta t}{r_{\max}}. \tag{4.15}$$

无流出或关闭对流时上界为无穷。导热步长上界为

$$\alpha_{\max} = \max\left(\frac{k_w}{\rho_w c_w}, \frac{k_i}{\rho_i c_i}\right), \qquad \delta t_{\text{diff}}^{\max} = Fo_{\max} \frac{\Delta x^2}{\alpha_{\max}}. \tag{4.16}$$

给定过程区间 ΔT，取

$$N_{\text{sub}} = \max\left(1, \left\lceil \Delta T / \delta t^{\max} - 10^{-14} \right\rceil\right), \qquad \delta t = \Delta T / N_{\text{sub}}. \tag{4.17}$$

默认 $C_{\max} = 0.5$、$Fo_{\max} = 0.15$，每次过程至多 64 个子步。配置要求 $Fo_{\max} \le 1/6$，与定温壁半格距离和角点扩散系数一致。上述是代码实际采用的显式步长控制，不能替代整体耦合方法的收敛性验证。慢热时钟只在慢过程结束时增加；若直接调用非 K 倍数的 `step`，其热时钟可落后于流动时钟。

5 局部开口重映射与剩余冰体

5.1 当前水体积与局部温度

当前合法湿流体格点的目标面积直接取

$$V_i' = A\,\mathrm{clip}(\phi_i, 0, 1), \quad i \in \mathcal{W}; \qquad V_i' = 0, \quad i \notin \mathcal{W}. \tag{5.1}$$

已有水保持局部比显热 $e_i = E_i/V_i$。新湿格点从最近湿邻域读取比显热，最多搜索三格，并按旧水体积与距离平方倒数加权；没有湿邻域时取零比显热，即熔点温度。所有读取都来自未修改的旧数组，下一内核才写入 V_i' 和 $E_i' = V_i' e_i$。此过程不对全局水量或能量作校正，也不计算残差或容量闭合判断。

代码对应：`simulator.py:synchronize_water_aperture,_build_phase_aperture_targets,_apply_phase_aperture_transfer`。

5.2 局部相场限幅

每格独立把 ϕ 限制在 $[0, 1]$，并将截止阈值之外的数值尾部归为精确纯相。同步修改该格两组分布的平衡部分，使相场、密度和分布函数一致。不设置全局水量目标，也不移动其它界面格点补偿水量。

代码对应：`simulator.py:_bound_water_phase`。

5.3 质量、质心与惯量

剩余冰体的质量和材料质心为

$$M = \sum_a m_a, \qquad \bar{\boldsymbol{X}} = \frac{\sum_a m_a \boldsymbol{X}_a}{M}. \tag{5.2}$$

格子单位下，质量为 $m_a^\ell = m_a/(\rho_w A)$，剩余比例为 $s_a = m_a/(\rho_i A)$。各材料单元按等面积小方块计算自身惯量：

$$I^\ell = \sum_a m_a^\ell \left(|\boldsymbol{X}_a|^2 + s_a/6\right) - M^\ell |\bar{\boldsymbol{X}}|^2. \tag{5.3}$$

质心变化时，剩余材料保持同一刚体速度场，新质心速度随旋转速度作相应平移。消失材料的线动量和角动量直接移除。完全融化后质量、惯量和几何覆盖均为零。

代码对应：`simulator.py:_reduce_moving_body_mass_properties,_apply_moving_body_mass_properties`。

6 程序组织与执行顺序

`config.py` 定义物性、几何和单位换算；`lattice.py` 定义 D2Q9 原语；`simulator.py` 包含流体、刚体、热更新；`reporting.py` 和示例处理输出。所有入口和测试均导入 `iceflow2d_v3`。

6.1 完整时间步

```
for _ in range(num_steps):
    self._advance_fluid()
    self._advance_body()
    self._advance_thermal()
    self.steps += 1
```

流体阶段包括两组碰撞、流送、宏观量与压力恢复，以及局部相场限幅。刚体阶段包括积分、墙面约束、光栅化、掩码更新和运动释放格点重建。热阶段每步重映射水温并对流水显热；累计满热更新间隔后执行导热、界面换热和材料删除。随后更新剩余冰体质量性质和锐界，把融化释放格点置为空气，并同步热水开口。

6.2 初始化与采样

先初始化材料网格、刚体位姿、锐界和气液分布，再进行相场预热及局部限幅。最后初始化水显热和冻结静水参考场。采样时刻对齐慢热更新边界。

```
python -m iceflow2d_v3 --end-time-s 0.00005 \
  --output-interval-s 0.00005 --no-plot --save-npz
python -m pytest iceflow2d_v3 -q
```

6.3 结果读取

CSV、NPZ 和元数据保存位姿、速度、剩余质量、惯量、融化比例、当前水量和平均水温。不保存全局守恒残差、液水目标或由融化产生的流体源项统计。体积焓是当前冰显热与当前液水参考焓的显示量，不累计已经消失材料的潜热。PNG/GIF 按帧写出；仅在请求 NPZ 时保留所有采样数组。

A D2Q9 矩逆变换

在一维速度集合 $c \in \{-1, 0, 1\}$ 上，以 u 为中心定义 $K_a = \sum_c (c-u)^a f_c$，$a = 0, 1, 2$。逆变换的三个系数 $B_a(c, u)$ 为

c	B_0	B_1	B_2
0	$1 - u^2$	$-2u$	-1
1	$u(u+1)/2$	$u + 1/2$	$1/2$
-1	$u(u-1)/2$	$u - 1/2$	$1/2$

(A.1)

二维逆变换是张量积：

$$f_q = \sum_{a=0}^{2} \sum_{b=0}^{2} B_a(c_{qx}, u_x) B_b(c_{qy}, u_y) K_{ab}. \tag{A.2}$$

`inverse_central_moment_basis` 返回 B，`reconstruct_central_moment_population` 展开九项求和。动量路径取 $u_x = u_y = 0$，还原原点矩；相场路径取受力速度，还原中心矩。同一辅助函数支持两种矩空间，但不能据函数名将它们归为同一种碰撞。

B 代码索引与验证

职责	函数
流体更新	`_advance_fluid`, `_collide_momentum`, `_collide_phase`, `_stream`, `_bound_water_phase`
刚体运动	`_advance_body`, `_integrate_rigid_ice`, `_solve_contact_and_rasterize`, `_refill_changed_nodes`
热调度	`_advance_thermal`, `_advance_moving_thermal_fast`, `_advance_moving_thermal_slow`
热交换与材料删除	`_exchange_interface_heat`, `_apply_body_heat_and_phase_change`
局部温度同步	`synchronize_water_aperture`
输出	`sample_world_fields`, `_capture_snapshot`

测试分别覆盖流体与刚体、相场局部限幅、热状态和融化消失、采样及文件输出。在本目录执行 `bashbuild.sh` 可重新生成 PDF。`source_manifest.json` 保存当前源代码哈希。